

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2000-2001

Esame dell'11 Settembre 2001

1. Dati il punto $V = (0, 1, -1)$ e la curva γ rappresentata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^3 \\ y = t + 2 \\ z = t^2 - 1 \end{cases}$$

- a) Provare che $V \notin \gamma$.
 - b) Dire se γ è piana.
 - c) Determinare l'equazione del piano osculatore e la normale principale a γ nel punto $Q = (-1, 1, 0)$.
 - d) Determinare una rappresentazione parametrica del cono avente γ come direttrice e vertice nel punto V .
2. Dire se fra tutte le coniche passanti per $P_1 = (-1, 0)$, $P_2 = (1, 0)$, $P_3 = (-3, 2)$ e $P_4 = (3, 2)$ ci sono:
- a) parabole (non degeneri);
 - b) circonferenze;
 - c) iperboli equilateri (non degeneri).

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'11 Settembre 2001- Esempio di soluzione

1. a) Il sistema $t^3 = 0, t + 2 = 1, t^2 - 1 = -1$ non ha evidentemente soluzioni, il che prova l'asserto.
- b) Sia $ax + by + cz + d = 0$ l'equazione di un piano. Poiché da $at^3 + b(t+2) + c(t^2-1) + d = at^3 + ct^2 + bt + 2b - c + d = 0$ per ogni t , segue $a = b = c = d = 0$, allora γ non è piana.
- c) Osserviamo che il punto Q si ottiene su γ in corrispondenza del parametro $t = -1$. Il piano π osculatore di γ in Q ha equazione:

$$\det \begin{pmatrix} x+1 & y-1 & z \\ 3 & 1 & -2 \\ -6 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

dunque $x + 3y + 3z - 2 = 0$.

Un vettore direzionale della normale principale in Q è $u_n = u_\pi \times u_t$ dove t è la retta tangente in Q a γ , quindi $u_n = (1, 3, 3) \times (3, 1, -2) = (-9, 11, -8)$,

La normale principale è quindi la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = -1 - 9s \\ y = 1 + 11s \\ z = -8s \end{cases}$$

- d) Il cono con vertice V e direttrice γ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^3 s \\ y = (t+1)s + 1 \\ z = t^2 s - 1 \end{cases}$$

2. Consideriamo il fascio di coniche passanti per i punti P_1, P_2, P_3, P_4 . Determiniamo due coniche degeneri del fascio: quella costituita dall'unione delle rette P_1P_2 e P_3P_4 , di equazioni $y = 0$ e $y - 2 = 0$, e quella costituita dall'unione delle rette P_1P_3 e P_2P_4 , di equazioni $x + y + 1 = 0$ e $x - y - 1 = 0$.

Il fascio considerato ha equazione $\lambda y(y-2) + \mu(x+y+1)(x-y-1) = 0$.

Possiamo porre $\lambda = 1$ perdendo una conica degenera che non è soluzione.

- a) Si hanno parabole se $\begin{vmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1-\mu \end{vmatrix} = \mu(1-\mu) = 0$. L'unica soluzione si ha per $\mu = 1$ e si ottiene la parabola (non degenera) $x^2 - 4y - 1 = 0$.
- b) Si hanno circonferenze se $\mu = 1 - \mu$ ossia se $\mu = \frac{1}{2}$, da cui l'equazione $x^2 + y^2 - 6y - 1 = 0$.
- c) Si hanno iperboli equilateri se i punti all'infinito $(1, \sqrt{\frac{-\mu}{(1-\mu)}})$ e $(1, -\sqrt{\frac{-\mu}{(1-\mu)}})$ corrispondono a rette ortogonali, ossia se $1 + \frac{\mu}{(1-\mu)} = 0$ che non ha soluzione.